| | |
|---|---|
| PROJETO: Grafix (Dashboard Analítico CTI Global) | |
| PROFESSOR: Luis Fernando dos Santos Pires | |
| CURSO: Ciência da Computação | |
| DISCIPLINA: Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas | |
| TURMA: 4º Semestre / 2º Semestre de 2026 | DATA: 07/11/2026 |
| ALUNO(A): Enzo Henrique, Harry Zhu, Murilo Braggio, Vitor Kolle | |
| DASHBOARD PUBLICADO: https://grafix-dashboard-cti.streamlit.app/ | |
| REPOSITÓRIO: https://github.com/2026-2-NCC4/Projeto7 | |

# Grafix – Aplicação de Design de Software e Diagramas UML no PI (Entrega 2)

**Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas – Plataforma Analítica e Dashboard Financeiro da CTI Global**

# 1. Introdução e Objetivo do Projeto

## 1.1 Contextualização

A CTI Global é uma empresa especializada em gestão corporativa, planejamento e controle financeiro. O **Grafix** é a solução analítica de Ciência de Dados desenvolvida pelo grupo no Projeto Interdisciplinar do 4º semestre de Ciência da Computação (case CTI): um dashboard interativo, publicado na nuvem, que apoia a análise econômico-financeira da concessão da CTI Global ao longo de **12 anos**, combinando indicadores contábeis, simulações de Monte Carlo e análise estatística.

O foco do projeto não é um sistema transacional, e sim um processo de Data Analytics: transformar dados brutos em informação útil para decisões estratégicas e operacionais, sem confundir correlação com causalidade.

Este documento cumpre a Entrega 2 da unidade curricular de Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas e contém: o design de software, os diagramas UML (casos de uso e classes), os resultados aplicados ao projeto (entradas, processamento e saídas), as divergências e melhorias identificadas e as observações reflexivas do grupo.

## 1.2 Base analítica

| Característica | Valor |
|---|---|
| **Arquivo principal** | Demonstrativo_Fecap_v3.csv (camada Raw, preservado sem alterações) |
| **Volumetria** | ~1.002.000 registros |
| **Estrutura (formato longo)** | 4 colunas: Ano, Cenario, Conta, Valor |
| **Horizonte** | 12 anos (Ano 1 a Ano 12) |
| **Cenários** | 1.200 cenários de Monte Carlo (Cen_00001 a Cen_01200) |

| Característica | Valor |
|---|---|
| **Contas financeiras** | 69 contas únicas: **43 BAL** (Balanço Patrimonial), **14 DRE** (Demonstração do Resultado) e **12 FLU** (Fluxo de Caixa) |
| **Regra do Ano 12** | Encerramento da concessão; **27 contas de balanço ausentes**, tratadas obrigatoriamente como **N/D**, nunca como zero |
| **Regra do EBITDA** | A coluna original diverge de 1,6% a 15,6%; o valor usado é sempre o **EBITDA recalculado** pelo MotorFinanceiro |

## 1.3 Telas do dashboard

O dashboard (Streamlit Community Cloud) está organizado em seis telas, que estruturam os casos de uso deste documento:

| # | Tela | O que apresenta | Casos de uso |
|---|---|---|---|
| 1 | Visão Geral | KPIs principais (Receita, Margem EBITDA, Resultado Líquido, Geração de Caixa), tese central Lucro x Caixa, resumo dos 1.200 cenários, filtro de ano e menu de navegação | UC001–UC003 |
| 2 | Indicadores Contábeis | Índices de liquidez, endividamento e rentabilidade, EBITDA recalculado, NOPAT, capital investido, EVA, MVA, WACC ajustável (padrão 8,0%) e variação ano a ano | UC004–UC006 |
| 3 | Cenários Monte Carlo | Distribuição da geração de caixa por ano, probabilidade de caixa negativo, anos críticos e comparação de cenários | UC007–UC009 |
| 4 | Lucro x Geração de Caixa | Evolução anual de lucro e caixa, índice de conversão lucro-caixa, correlação EBITDA-caixa e destaque do Ano 12 | UC010–UC011 |
| 5 | Análise Inferencial | Regressão OLS (semente fixa) da Geração de Caixa, com coeficientes, p-valores, $R^2$, coeficiente de variação e interpretação | UC012–UC013 |
| 6 | Dados e Exportação | Tabela filtrável por ano, demonstrativo, conta e cenário; exportação CSV/XLSX; download da base analítica | UC014–UC016 |

***Nota de escopo:*** *a descrição das telas e dos casos de uso foi consolidada a partir dos diagramas e das especificações elaboradas pelo grupo. Nenhuma funcionalidade fora desse escopo foi acrescentada.*

# 2. Design de Software e Diagramas UML

## 2.1 Princípios de Design Adotados

| Princípio | Como foi aplicado no Grafix | Requisitos / classes |
|---|---|---|
| **Isolamento das regras de negócio em classes de serviço** | Todo cálculo complexo sai da camada de apresentação (Streamlit) e fica em duas classes <<service>>: MotorFinanceiro (calcularIndicador, recalcularEBITDA, calcularEVA, calcularMVA) e MotorEstatistico (executarRegressaoOLS, calcularCorrelacao, calcularCoeficienteVariacao). As telas apenas consomem resultados. | RNF07 (manutenibilidade) |

| Princípio | Como foi aplicado no Grafix | Requisitos / classes |
|---|---|---|
| **Ausência de dado como estado (N/D)** | Conta ausente nunca vira zero. RegistroFinanceiro possui o atributo ausente e o método ehNaoDisponivel(); AnoAnalise guarda contasAusentes e expõe obterAvisoComparabilidade(). No Ano 12, as 27 contas de balanço ausentes aparecem como N/D e os indicadores dependentes (EVA, MVA, etc.) também. | RF03, RF06, RNF04 |
| **Reprodutibilidade** | A regressão OLS recebe uma **semente fixa** (atributo semente de ModeloRegressao), de modo que a mesma base gere sempre os mesmos resultados. Scripts e dependências documentados no README/requirements.txt. | RNF03, RNF10 |
| **Transparência metodológica** | Cada KPI exibe fonte, fórmula e unidade (atributos de IndicadorContabil); a classe Interpretacao registra limitações e a incerteza de Monte Carlo e trata associação, nunca causalidade. | RF13, RNF10 |
| **Imutabilidade da camada Raw** | O CSV original não é alterado; o tratamento ocorre em Staging e Processed. Casos de uso de visualização têm como pós-condição "nenhum dado alterado". | RNF06 |
| **Modularidade** | Separação entre ingestão, processamento e visualização, facilitando testes e evolução dos modelos e das telas. | RNF07 |

# 2.2 Diagramas de Casos de Uso

### 2.2.1 Atores

| Ator | Tipo | Descrição e permissões | Casos de uso |
|---|---|---|---|
| **Usuário do Dashboard** | Primário (genérico/abstrato) | Generalização de Analista e Gestor. Acessa todas as telas, seleciona ano, navega, consulta indicadores, cenários, lucro x caixa, inferência e dados. | UC001–UC004, UC007, UC008, UC010–UC012, UC014 |
| **Analista Financeiro** | Primário (especialização) | Permissões avançadas: ajustar o WACC, calcular EVA/MVA, comparar cenários, interpretar regressões, exportar dados filtrados e baixar a base analítica completa. Herda tudo do Usuário do Dashboard. | UC005, UC006, UC009, UC013, UC015, UC016 (+ herdados) |
| **Gestor da CTI Global** | Primário (especialização) | Visão executiva: indicadores estratégicos, gráficos e relatórios gerenciais. Não possui casos de uso exclusivos; utiliza os herdados do Usuário do Dashboard. | Herdados |
| **Base Analítica CTI** | Secundário | Sistema/fonte que fornece os dados da base analítica (camadas Raw/Processed) aos casos de uso. | UC001, UC004, UC005, UC007–UC016 |

### 2.2.2 Índice de Casos de Uso

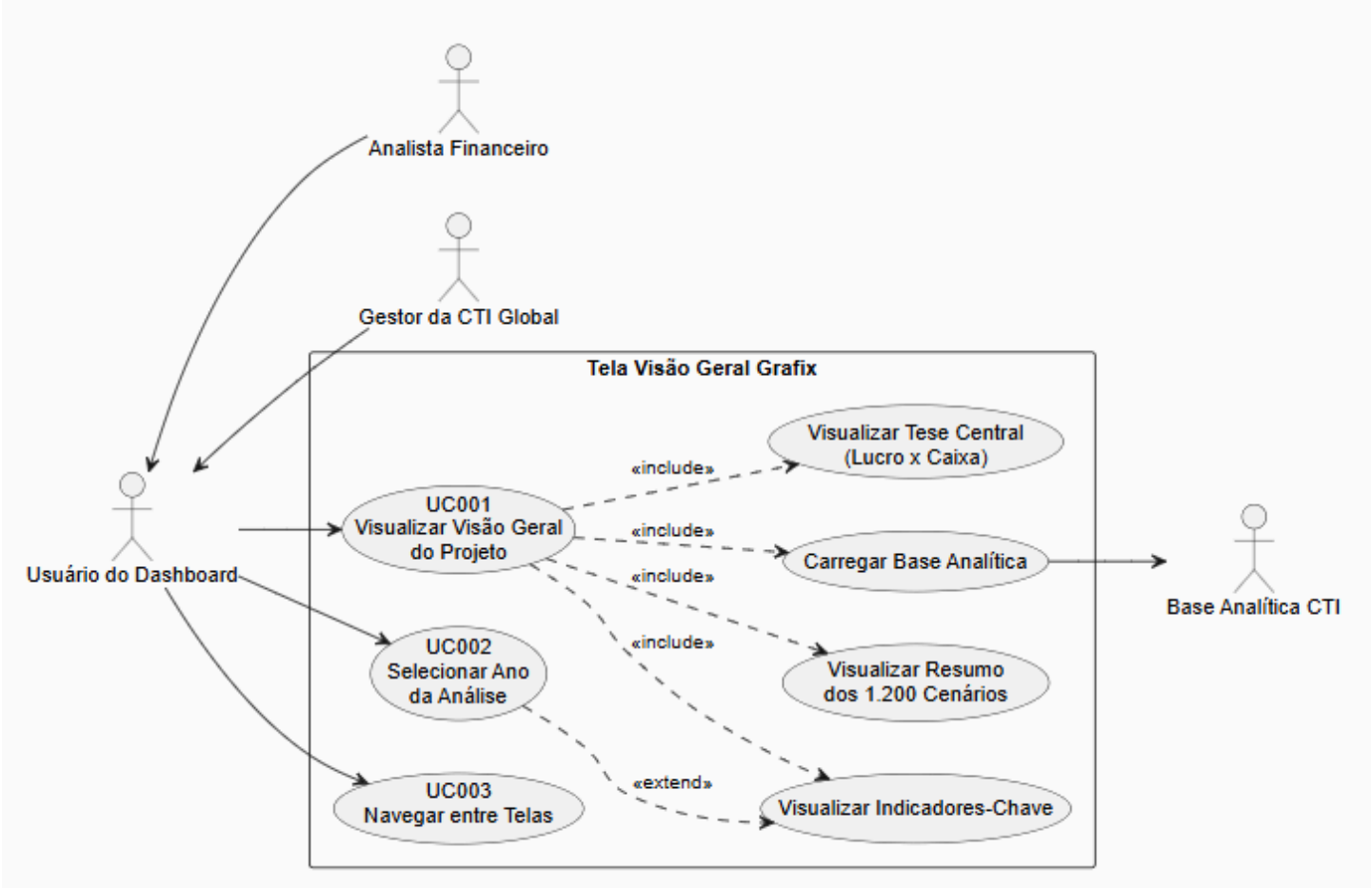
| Caso de uso | Tela | Ator principal | Requisitos | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| **UC001 – Visualizar Visão Geral do Projeto** | Visão Geral | Usuário do Dashboard | RF03, RF06, RF08, RF10, RNF01, RNF02, RNF04 | Alta |
| **UC002 – Selecionar Ano de Análise** | Visão Geral | Usuário do Dashboard | RF06, RF10, RNF02 | Média |
| **UC003 – Navegar entre as Telas** | Visão Geral | Usuário do Dashboard | RNF01, RNF07, RNF08 | Alta |
| **UC004 – Visualizar Indicadores Contábeis** | Indicadores Contábeis | Usuário do Dashboard | RF06, RF08, RF10, RF13, RNF04 | Alta |
| **UC005 – Calcular EVA e Identificar Criação de Valor** | Indicadores Contábeis | Analista Financeiro | RF08, RNF04, RNF10 | Alta |
| **UC006 – Ajustar WACC** | Indicadores Contábeis | Analista Financeiro | RF08, RF11, RNF04 | Média |
| **UC007 – Visualizar Análise de Cenários** | Cenários Monte Carlo | Usuário do Dashboard | RF06, RF10, RF11, RNF02 | Média |
| **UC008 – Visualizar Probabilidade de Caixa Negativo** | Cenários Monte Carlo | Usuário do Dashboard | RF06, RF10, RNF02, RNF10 | Média |
| **UC009 – Comparar Cenários** | Cenários Monte Carlo | Analista Financeiro | RF06, RF10, RF11 | Baixa |
| **UC010 – Visualizar Lucro x Geração de Caixa** | Lucro x Geração de Caixa | Usuário do Dashboard | RF06, RF08, RF10, RNF10 | Alta |
| **UC011 – Destacar Inversão no Ano 12** | Lucro x Geração de Caixa | Usuário do Dashboard | RF03, RF06, RNF04, RNF10 | Média |
| **UC012 – Visualizar Análise Inferencial** | Análise Inferencial | Usuário do Dashboard | RF07, RNF03, RNF04, RNF10 | Alta |
| **UC013 – Interpretar Resultados** | Análise Inferencial | Analista Financeiro | RF07, RF09, RNF10 | Média |
| **UC014 – Consultar Dados Detalhados** | Dados e Exportação | Usuário do Dashboard | RF02, RF03, RF05, RNF04, RNF09 | Média |
| **UC015 – Exportar Dados Filtrados** | Dados e Exportação | Analista Financeiro | RF12, RNF05, RNF09 | Baixa |
| **UC016 – Baixar Base Analítica** | Dados e Exportação | Analista Financeiro | RF01, RF12, RNF05 | Baixa |

*Legenda dos requisitos (Entrega 1): RF01 Catálogo de fontes · RF02 Importação · RF03 Perfil e qualidade · RF05 Dicionário de dados · RF06 Análise descritiva · RF07 Inferencial e regressão · RF08 KPIs financeiros · RF09 Relatórios gerenciais · RF10 Dashboard interativo · RF11 Sensibilidade · RF12 Exportação · RF13 Metadados · RNF01 Usabilidade · RNF02 Desempenho (≤ 5 s) · RNF03 Reprodutibilidade · RNF04 Confiabilidade · RNF05 Segurança/LGPD · RNF07 Manutenibilidade · RNF08 Portabilidade · RNF09 Interoperabilidade · RNF10 Ética analítica.*

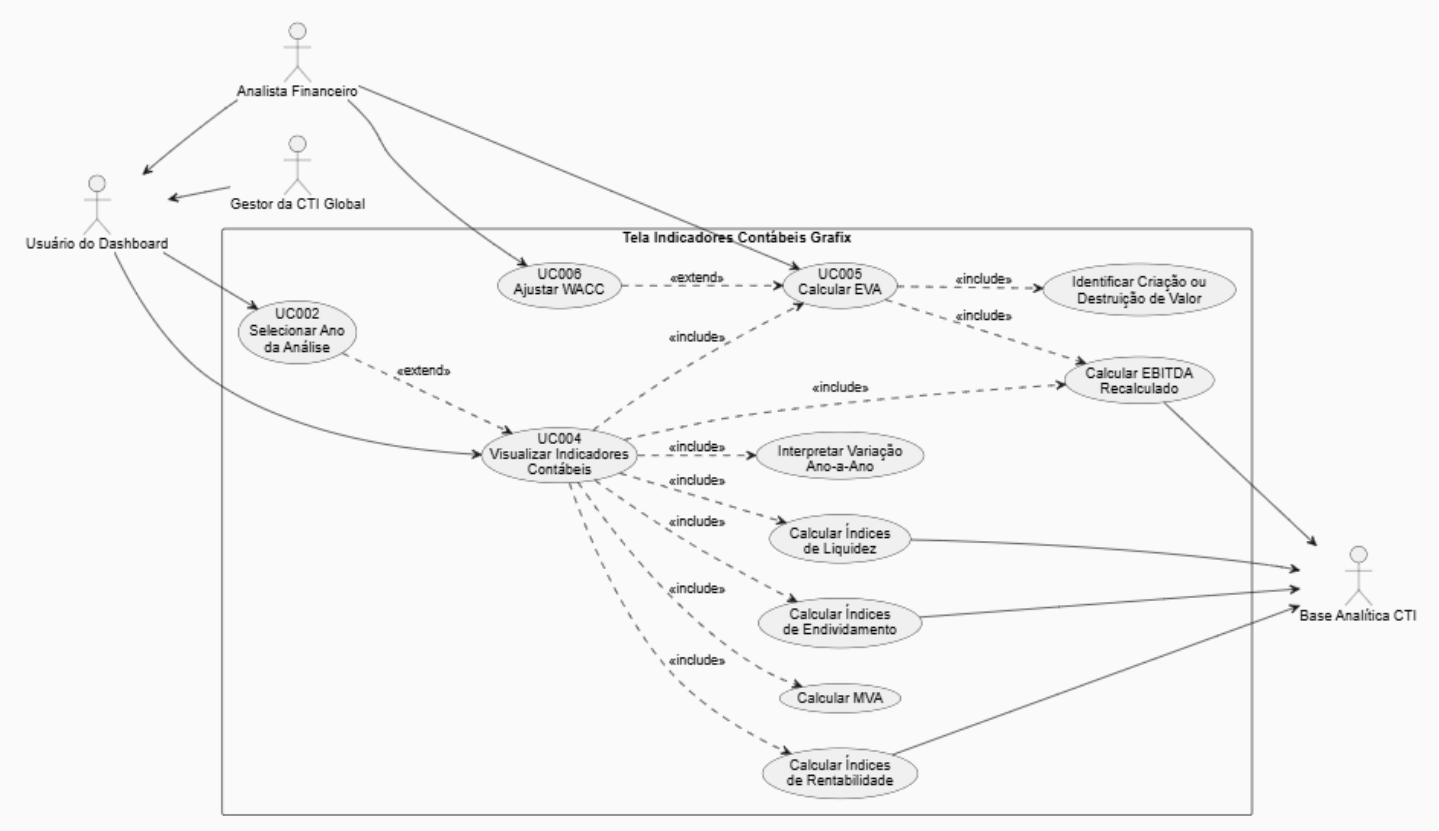
### 2.2.3 Diagramas de Casos de Uso por Tela

Todos os diagramas usam a generalização Analista Financeiro → Usuário do Dashboard e Gestor da CTI Global → Usuário do Dashboard.

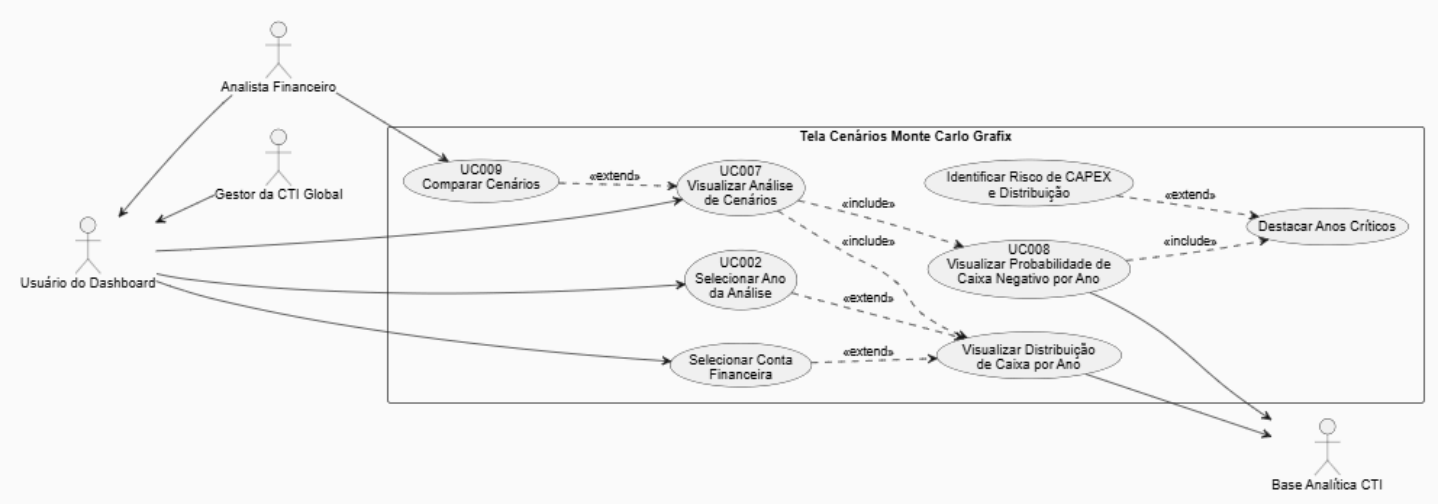
**Tela 1 – Visão Geral (UC001–UC003)**



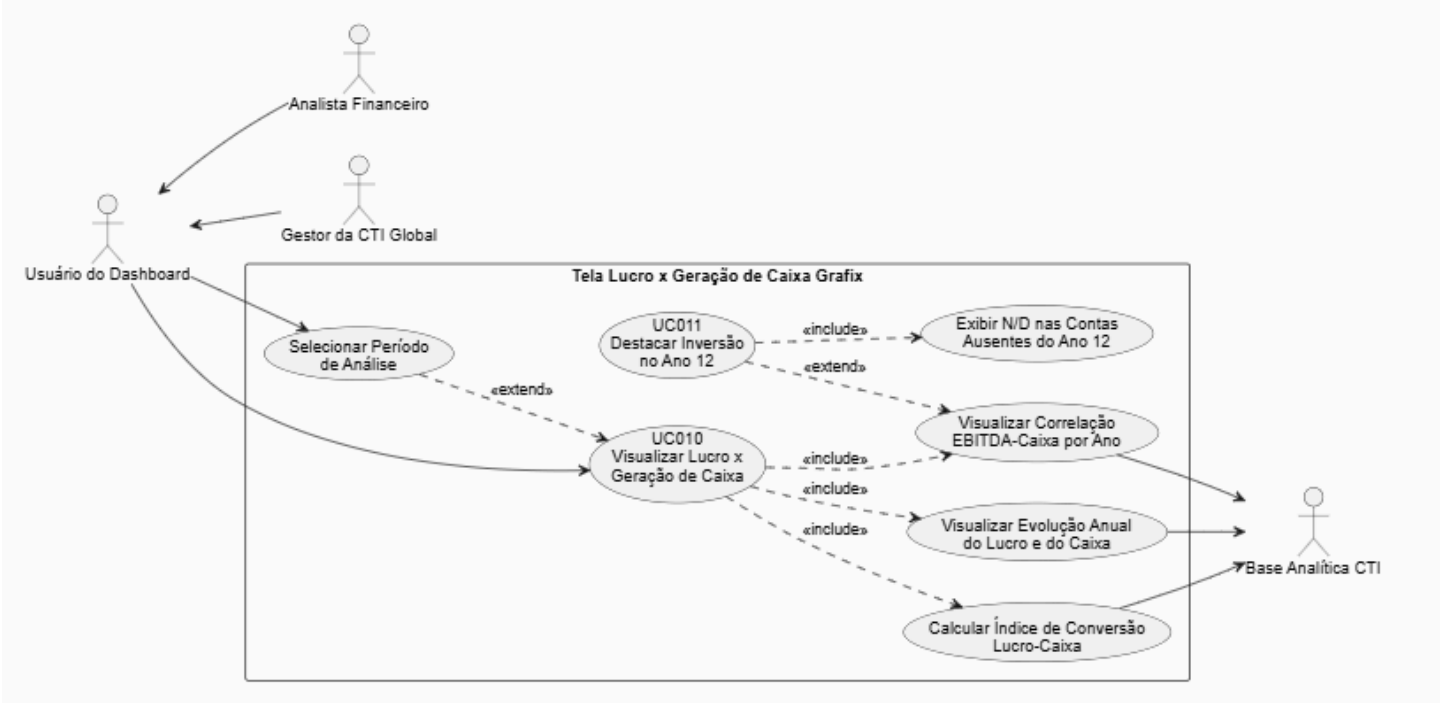
## Tela 2 – Indicadores Contábeis (UC004–UC006)



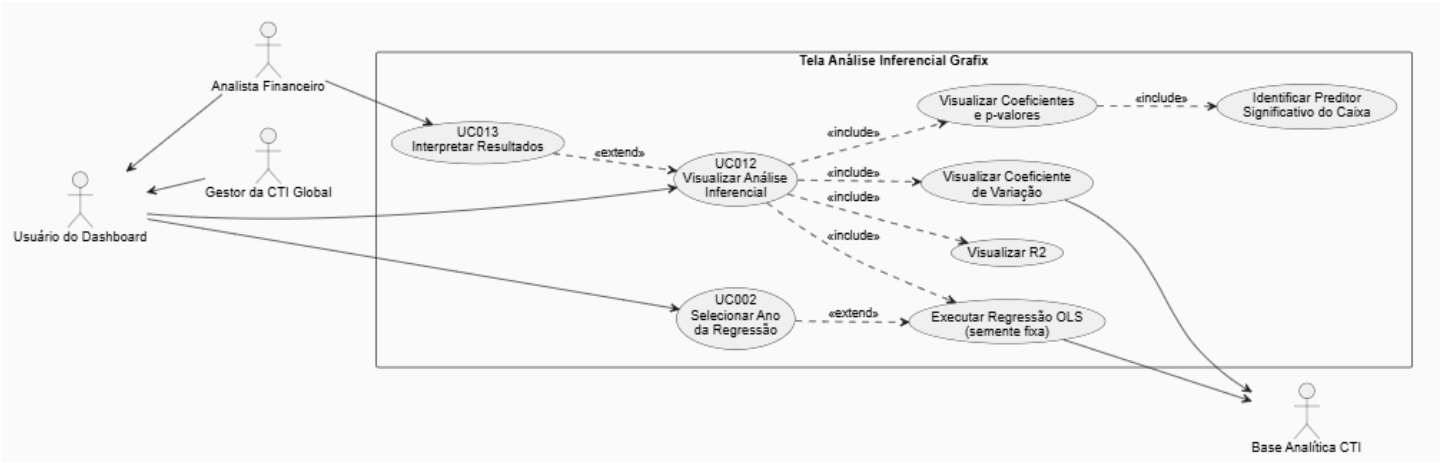

## Tela 3 – Cenários Monte Carlo (UC007–UC009)



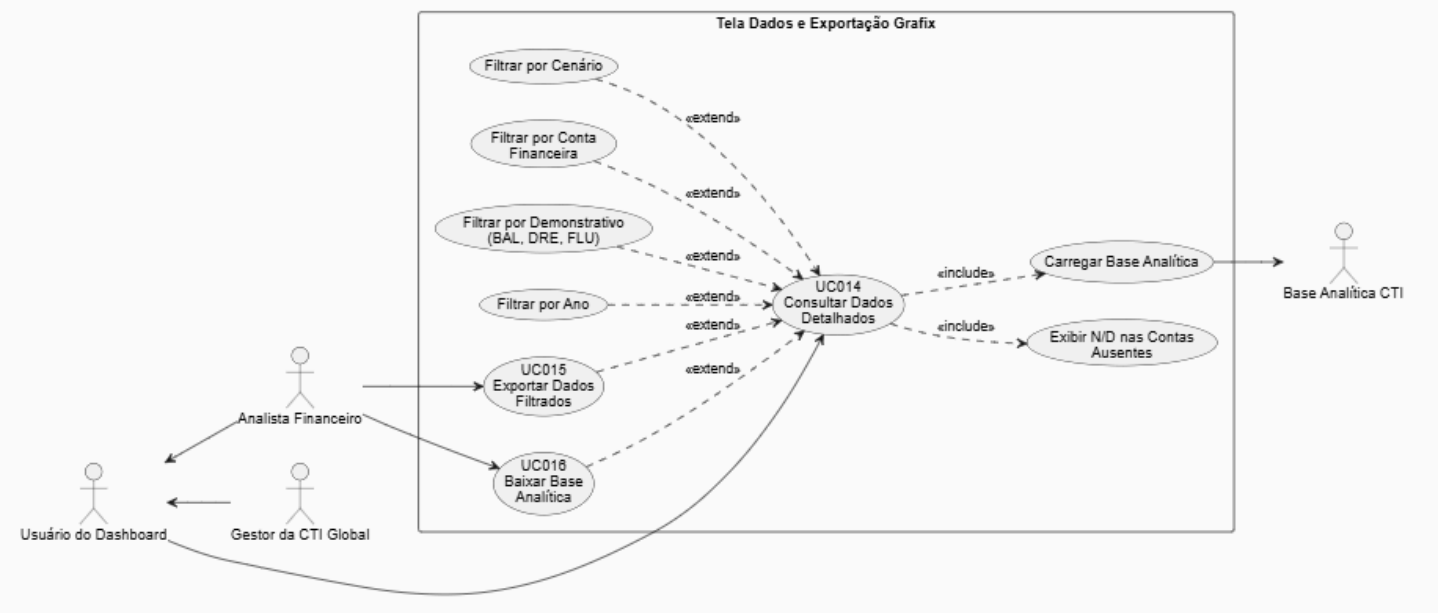
### Tela 4 – Lucro x Geração de Caixa (UC010–UC011)




### Tela 5 – Análise Inferencial (UC012–UC013)



**Tela 6 – Dados e Exportação (UC014–UC016)**




### 2.2.4 Especificação Formal dos Casos de Uso

Legenda dos fluxos: **(A…)** = fluxo alternativo, **(E…)** = fluxo de exceção, referenciados entre parênteses no passo em que podem ocorrer. Em todos os casos, a referência de protótipo aponta para a tela correspondente do dashboard publicado; as imagens dos protótipos estão pendentes de inclusão (Seção 4.2, item 6).

**Tela Visão Geral**

**UC001 – Visualizar Visão Geral do Projeto**

| **UC001 – Visualizar Visão Geral do Projeto** | |
|---|---|
| **Objetivo:** | Apresentar o panorama executivo do Grafix com os KPIs principais (Receita, Margem EBITDA, Resultado Líquido, Geração de Caixa) e o resumo dos 1.200 cenários simulados. |
| **Requisitos:** | RF03, RF06, RF08, RF10, RNF01, RNF02, RNF04 |
| **Atores:** | Usuário do Dashboard (Analista Financeiro e Gestor da CTI Global); Base Analítica CTI |
| **Prioridade:** | Alta (Must have) |
| **Pré-condições:** | Dashboard publicado e acessível pelo navegador. |
| **Pós-condições:** | Visão geral exibida com os dados da base analítica; nenhum dado alterado. |
| **Campos:** | Ano selecionado (padrão); indicadores-chave (Receita, Margem EBITDA, Lucro/Resultado Líquido, Geração de Caixa); tese central; resumo dos cenários (somente leitura). |
| **Fluxo principal:** | a) O usuário abre o dashboard. (A1)<br>b) O sistema carrega a base analítica. (E1)<br>c) O sistema exibe os indicadores-chave do ano padrão. (A2)<br>d) O sistema exibe a tese central Lucro x Caixa.<br>e) O sistema exibe o resumo dos 1.200 cenários.<br>f) O caso de uso é encerrado. |
| **Fluxo alternativo:** | **A1 – Navegar para outra tela:**<br>a) O usuário aciona uma opção do menu. |

| | |
|---|---|
| | b) O sistema abre a tela escolhida.<br>c) Encerra.<br>**A2 – Selecionar outro ano:**<br>a) O usuário escolhe um ano no filtro.<br>b) O sistema recalcula e exibe os indicadores do ano (UC002).<br>c) Volta ao passo c. |
| **Fluxo de exceção:** | **E1 – Falha ao carregar a base:**<br>a) O sistema exibe mensagem de erro em linguagem clara.<br>b) Encerra. |
| **Validações:** | • A base deve conter as colunas obrigatórias Ano, Cenario, Conta e Valor.<br>• Carregamento e filtragem em até 5 s para consultas padrão (RNF02). |
| **Referência de protótipo:** | Tela Visão Geral. |

**UC002 – Selecionar Ano de Análise**

| UC002 – Selecionar Ano de Análise | |
|---|---|
| **Objetivo:** | Permitir a escolha do ano de referência (Ano 1 a Ano 12) para recálculo automático dos painéis. É reutilizado nas telas Visão Geral, Indicadores Contábeis, Cenários Monte Carlo e Análise Inferencial. |
| **Requisitos:** | RF06, RF10, RNF02 |
| **Atores:** | Usuário do Dashboard (Analista Financeiro e Gestor da CTI Global) |
| **Prioridade:** | Média (Should have) |
| **Pré-condições:** | Tela com indicadores exibida e filtro de ano disponível. |
| **Pós-condições:** | Indicadores recalculados e exibidos para o ano escolhido. |
| **Campos:** | Ano de análise (lista com Ano 1 a Ano 12). |
| **Fluxo principal:** | a) O usuário abre o filtro de ano.<br>b) O usuário seleciona o ano desejado. (A1)<br>c) O sistema recalcula os indicadores para o ano. (E1)<br>d) O sistema atualiza a tela.<br>e) Encerra. |
| **Fluxo alternativo:** | **A1 – Selecionar o Ano 12:**<br>a) O sistema exibe o aviso de que o Ano 12 é o encerramento da concessão e não é comparável aos demais.<br>b) Volta ao passo c. |
| **Fluxo de exceção:** | **E1 – Falha no recálculo:**<br>a) O sistema mantém o ano anterior e exibe mensagem de erro clara.<br>b) Volta ao passo a. |
| **Validações:** | • Recálculo dentro do limite de desempenho (RNF02).<br>• Contas ausentes no Ano 12 aparecem como N/D, nunca como zero (RF06). |

| | |
|---|---|
| **Referência de protótipo:** | Tela Visão Geral (filtro de ano). |

**UC003 – Navegar entre as Telas**

| **UC003 – Navegar entre as Telas** | |
|---|---|
| **Objetivo:** | Permitir o acesso a qualquer tela do dashboard a partir do menu de navegação. |
| **Requisitos:** | RNF01, RNF07, RNF08 |
| **Atores:** | Usuário do Dashboard (Analista Financeiro e Gestor da CTI Global) |
| **Prioridade:** | Alta |
| **Pré-condições:** | Dashboard aberto. |
| **Pós-condições:** | Tela escolhida exibida, mantendo o padrão visual. |
| **Campos:** | Opção de menu: Visão Geral, Indicadores Contábeis, Cenários Monte Carlo, Lucro x Geração de Caixa, Análise Inferencial e Dados e Exportação. |
| **Fluxo principal:** | a) O usuário aciona uma opção do menu.<br>b) O sistema abre a tela correspondente.<br>c) Encerra. |
| **Fluxo alternativo:** | Não se aplica. |
| **Fluxo de exceção:** | Não se aplica. |
| **Validações:** | • Qualquer indicador principal acessível em no máximo 3 cliques a partir da tela inicial (RNF01/RNF02). |
| **Referência de protótipo:** | Tela Visão Geral (menu de navegação). |

**Tela Indicadores Contábeis**

**UC004 – Visualizar Indicadores Contábeis**

| **UC004 – Visualizar Indicadores Contábeis** | |
|---|---|
| **Objetivo:** | Exibir os indicadores de liquidez, endividamento, rentabilidade, EBITDA recalculado, EVA e MVA do ano selecionado, com a variação em relação ao ano anterior. |
| **Requisitos:** | RF06, RF08, RF10, RF13, RNF04 |
| **Atores:** | Usuário do Dashboard (Analista Financeiro e Gestor da CTI Global); Base Analítica CTI |
| **Prioridade:** | Alta (Must have) |
| **Pré-condições:** | Dashboard publicado e aberto, com a base analítica carregada. |
| **Pós-condições:** | Indicadores exibidos com fonte, fórmula e unidade; nenhum dado alterado. |
| **Campos:** | Ano de análise; indicadores LC, LS, LI, LG, PCT, CE, IPL, ROA, ROE, margens, EBITDA, NOPAT, capital investido, EVA e MVA (somente leitura). |
| **Fluxo principal:** | a) O usuário abre a tela Indicadores Contábeis. (A1) |

| | |
|---|---|
| | b) O sistema calcula os índices de liquidez, endividamento e rentabilidade. (E1)<br>c) O sistema calcula o EBITDA recalculado.<br>d) O sistema calcula o EVA e o MVA. (A2)<br>e) O sistema exibe a variação ano a ano.<br>f) O sistema exibe fonte, fórmula e unidade de cada indicador.<br>g) Encerra. |
| **Fluxo alternativo:** | **A1 – Selecionar outro ano:**<br>a) O usuário escolhe outro ano (UC002).<br>b) O sistema recalcula.<br>c) Volta ao passo b.<br>**A2 – Ajustar WACC:**<br>a) O Analista Financeiro executa o UC006.<br>b) O sistema recalcula EVA e MVA.<br>c) Volta ao passo d. |
| **Fluxo de exceção:** | **E1 – Conta ausente no ano (Ano 12):**<br>a) O sistema exibe N/D nos indicadores que dependem de Patrimônio Líquido, Exigível a Longo Prazo ou Estoques.<br>b) Volta ao passo c. |
| **Validações:** | • Usar o EBITDA recalculado, não a coluna original (divergência de 1,6% a 15,6%).<br>• Nunca tratar conta ausente como zero.<br>• Recálculo dentro do limite de desempenho (RNF02). |
| **Referência de protótipo:** | Tela Indicadores Contábeis. |

**UC005 – Calcular EVA e Identificar Criação de Valor**

| **UC005 – Calcular EVA e Identificar Criação de Valor** | |
|---|---|
| **Objetivo:** | Calcular o EVA = NOPAT − (Capital Investido × WACC) e o MVA, indicando se a empresa cria ou destrói valor no ano. |
| **Requisitos:** | RF08, RNF04, RNF10 |
| **Atores:** | Analista Financeiro; Base Analítica CTI |
| **Prioridade:** | Alta |
| **Pré-condições:** | Base carregada e ano selecionado, com WACC definido (padrão 8,0%). |
| **Pós-condições:** | EVA, EVA sobre capital investido, MVA e diagnóstico exibidos. |
| **Campos:** | NOPAT, capital investido, WACC e ano. |
| **Fluxo principal:** | a) O sistema obtém o EBITDA recalculado e o NOPAT do ano.<br>b) O sistema obtém o capital investido do ano. (E1)<br>c) O sistema calcula o EVA com o WACC vigente.<br>d) O sistema identifica criação ou destruição de valor.<br>e) O sistema exibe EVA, EVA sobre capital investido, MVA e o diagnóstico.<br>f) Encerra. |

| | |
|---|---|
| **Fluxo alternativo:** | Não se aplica. |
| **Fluxo de exceção:** | **E1 – Capital investido indisponível (Ano 12):**<br>a) O sistema exibe N/D para EVA, EVA sobre capital investido, MVA e diagnóstico.<br>b) Encerra. |
| **Validações:** | • EVA positivo indica criação de valor; negativo, destruição.<br>• O WACC e as incertezas da simulação devem constar nas notas metodológicas (RNF10). |
| **Referência de protótipo:** | Tela Indicadores Contábeis (bloco EVA e MVA). |

**UC006 – Ajustar WACC**

| **UC006 – Ajustar WACC** | |
|---|---|
| **Objetivo:** | Permitir ao Analista Financeiro alterar interativamente o WACC de referência (padrão 8,0%) para simulação de sensibilidade sobre EVA e MVA. |
| **Requisitos:** | RF08, RF11, RNF04 |
| **Atores:** | Analista Financeiro |
| **Prioridade:** | Média |
| **Pré-condições:** | Tela Indicadores Contábeis aberta; usuário com perfil de Analista Financeiro. |
| **Pós-condições:** | WACC atualizado; EVA e MVA recalculados com a nova taxa. |
| **Campos:** | WACC (percentual ao ano). |
| **Fluxo principal:** | a) O analista informa o novo WACC.<br>b) O sistema valida o valor. (E1)<br>c) O sistema recalcula EVA e MVA.<br>d) O sistema exibe os novos valores e indica o WACC usado.<br>e) Encerra. |
| **Fluxo alternativo:** | **A1 – Restaurar o WACC padrão:**<br>a) O analista aciona "Restaurar padrão".<br>b) O sistema volta a 8,0% e recalcula.<br>c) Volta ao passo d. |
| **Fluxo de exceção:** | **E1 – Valor inválido:**<br>a) O sistema informa que o WACC deve ser numérico e positivo.<br>b) Volta ao passo a. |
| **Validações:** | • WACC numérico, maior que zero e dentro de faixa razoável (RNF04). |
| **Referência de protótipo:** | Tela Indicadores Contábeis (campo de WACC). |

**Tela Cenários Monte Carlo**

**UC007 – Visualizar Análise de Cenários**

| **UC007 – Visualizar Análise de Cenários** |
|---|

| | |
|---|---|
| **Objetivo:** | Mostrar a distribuição dos 1.200 cenários de Monte Carlo por ano, com a probabilidade de caixa negativo e destaque de anos críticos. |
| **Requisitos:** | RF06, RF10, RF11, RNF02 |
| **Atores:** | Usuário do Dashboard (Analista Financeiro e Gestor da CTI Global); Base Analítica CTI |
| **Prioridade:** | Média (Should have) |
| **Pré-condições:** | Dashboard publicado e aberto, com a base analítica carregada. |
| **Pós-condições:** | Gráficos de distribuição e de probabilidade exibidos; nenhum dado alterado. |
| **Campos:** | Ano de análise; conta financeira (padrão: Geração de Caixa); gráficos de distribuição (somente leitura). |
| **Fluxo principal:** | a) O usuário abre a tela Cenários Monte Carlo. (A1)(A2)<br>b) O sistema agrega os 1.200 cenários por ano. (E1)<br>c) O sistema exibe a distribuição do caixa por ano.<br>d) O sistema exibe a probabilidade de caixa negativo por ano.<br>e) O sistema destaca os anos críticos. (A3)<br>f) Encerra. |
| **Fluxo alternativo:** | **A1 – Selecionar ano:**<br>a) O usuário escolhe um ano (UC002).<br>b) O sistema atualiza a distribuição.<br>c) Volta ao passo c.<br>**A2 – Selecionar conta financeira:**<br>a) O usuário escolhe outra conta.<br>b) O sistema exibe a distribuição da conta.<br>c) Volta ao passo c.<br>**A3 – Identificar risco de CAPEX e distribuição:**<br>a) O usuário aciona o detalhe de um ano crítico.<br>b) O sistema exibe a contribuição de CAPEX e de distribuição a acionistas.<br>c) Volta ao passo e. |
| **Fluxo de exceção:** | **E1 – Falha ao processar os cenários:**<br>a) O sistema exibe mensagem de erro clara e mantém a tela sem dados.<br>b) Encerra. |
| **Validações:** | • Todos os 1.200 cenários devem ser processados sem travar (RNF02).<br>• A incerteza da simulação de Monte Carlo deve constar nas notas metodológicas (RNF10). |
| **Referência de protótipo:** | Tela Cenários Monte Carlo. |

**UC008 – Visualizar Probabilidade de Caixa Negativo**

| **UC008 – Visualizar Probabilidade de Caixa Negativo** | |
|---|---|
| **Objetivo:** | Calcular e exibir, para cada ano, a fração de cenários em que a geração de caixa é menor que zero, destacando os anos críticos. |
| **Requisitos:** | RF06, RF10, RNF02, RNF10 |

| | |
|---|---|
| **Atores:** | Usuário do Dashboard (Analista Financeiro e Gestor da CTI Global); Base Analítica CTI |
| **Prioridade:** | Média |
| **Pré-condições:** | Base carregada e tela Cenários Monte Carlo aberta. |
| **Pós-condições:** | Probabilidade por ano exibida e anos críticos destacados. |
| **Campos:** | Limite para considerar um ano crítico (valor ainda a definir – Seção 4.2, item 2). |
| **Fluxo principal:** | a) O sistema conta, por ano, os cenários com caixa negativo.<br>b) O sistema calcula a probabilidade (cenários negativos ÷ 1.200).<br>c) O sistema exibe a probabilidade por ano em gráfico.<br>d) O sistema destaca os anos acima do limite crítico. (A1)<br>e) Encerra. |
| **Fluxo alternativo:** | **A1 – Identificar risco de CAPEX e distribuição:**<br>a) O usuário aciona o detalhe do ano crítico.<br>b) O sistema exibe o risco associado a CAPEX e distribuição.<br>c) Encerra. |
| **Fluxo de exceção:** | Não se aplica. |
| **Validações:** | • A probabilidade deve estar entre 0% e 100%.<br>• Ano sem dados de caixa deve aparecer como N/D, não como 0%. |
| **Referência de protótipo:** | Tela Cenários Monte Carlo (probabilidade de caixa negativo). |

**UC009 – Comparar Cenários**

| **UC009 – Comparar Cenários** | |
|---|---|
| **Objetivo:** | Permitir ao Analista Financeiro comparar cenários ou anos, sobrepostos e lado a lado. |
| **Requisitos:** | RF06, RF10, RF11 |
| **Atores:** | Analista Financeiro; Base Analítica CTI |
| **Prioridade:** | Baixa (Should have – a padronizar, Seção 4.2, item 5) |
| **Pré-condições:** | Tela Cenários Monte Carlo aberta; usuário com perfil de Analista Financeiro. |
| **Pós-condições:** | Comparação exibida lado a lado; nenhum dado alterado. |
| **Campos:** | Dois ou mais anos ou cenários a comparar; conta financeira. |
| **Fluxo principal:** | a) O analista aciona "Comparar".<br>b) O analista seleciona os itens a comparar. (E1)<br>c) O sistema exibe os gráficos lado a lado.<br>d) Encerra. |
| **Fluxo alternativo:** | Não se aplica. |
| **Fluxo de exceção:** | **E1 – Menos de dois itens selecionados:**<br>a) O sistema informa que são necessários ao menos dois itens. |

| | |
|---|---|
| | b) Volta ao passo b. |
| **Validações:** | • Mínimo de dois itens, com a mesma conta financeira. |
| **Referência de protótipo:** | Tela Cenários Monte Carlo (comparação). |

**Tela Lucro x Geração de Caixa**

**UC010 – Visualizar Lucro x Geração de Caixa**

| **UC010 – Visualizar Lucro x Geração de Caixa** | |
|---|---|
| **Objetivo:** | Mostrar a evolução temporal e a divergência entre o lucro contábil (DRE) e a geração de caixa (FLU) ao longo dos anos, calculando o índice de conversão e a correlação de Pearson. |
| **Requisitos:** | RF06, RF08, RF10, RNF10 |
| **Atores:** | Usuário do Dashboard (Analista Financeiro e Gestor da CTI Global); Base Analítica CTI |
| **Prioridade:** | Alta (Must have) |
| **Pré-condições:** | Dashboard publicado e aberto, com a base analítica carregada. |
| **Pós-condições:** | Gráficos e indicadores de lucro e caixa exibidos; nenhum dado alterado. |
| **Campos:** | Período de análise (ano inicial e final); Resultado Líquido; EBITDA recalculado; Geração de Caixa; índice de conversão; correlação (somente leitura). |
| **Fluxo principal:** | a) O usuário abre a tela Lucro x Geração de Caixa. (A1)<br>b) O sistema exibe a evolução anual do lucro e do caixa.<br>c) O sistema calcula e exibe o índice de conversão lucro-caixa.<br>d) O sistema exibe a correlação EBITDA-caixa por ano. (A2)(E1)<br>e) Encerra. |
| **Fluxo alternativo:** | **A1 – Selecionar período de análise:**<br>a) O usuário escolhe ano inicial e final.<br>b) O sistema atualiza gráficos e indicadores.<br>c) Volta ao passo b.<br>**A2 – Destacar a inversão no Ano 12:**<br>a) O usuário aciona o destaque (UC011).<br>b) O sistema realça o Ano 12 e as contas ausentes.<br>c) Volta ao passo d. |
| **Fluxo de exceção:** | **E1 – Período sem dados:**<br>a) O sistema exibe "sem dados para o período".<br>b) Volta ao passo a. |
| **Validações:** | • O ano inicial não pode ser posterior ao final.<br>• A correlação não deve ser apresentada como causalidade; limitações metodológicas visíveis (RNF10). |
| **Referência de protótipo:** | Tela Lucro x Geração de Caixa. |

### UC011 – Destacar Inversão no Ano 12

| UC011 – Destacar Inversão no Ano 12 | |
|---|---|
| **Objetivo:** | Sinalizar o encerramento da concessão no Ano 12, aplicando a formatação N/D nas 27 contas de balanço ausentes, sem atribuir valor zero. |
| **Requisitos:** | RF03, RF06, RNF04, RNF10 |
| **Atores:** | Usuário do Dashboard (Analista Financeiro e Gestor da CTI Global); Base Analítica CTI |
| **Prioridade:** | Média |
| **Pré-condições:** | Tela Lucro x Geração de Caixa aberta, com o Ano 12 no período. |
| **Pós-condições:** | Ano 12 destacado e contas ausentes exibidas como N/D. |
| **Campos:** | Não há campos de entrada. |
| **Fluxo principal:** | a) O usuário aciona o destaque do Ano 12.<br>b) O sistema realça o Ano 12 nos gráficos de lucro, caixa e correlação.<br>c) O sistema exibe N/D nas 27 contas de Balanço ausentes. (E1)<br>d) O sistema exibe a nota sobre o encerramento da concessão.<br>e) Encerra. |
| **Fluxo alternativo:** | Não se aplica. |
| **Fluxo de exceção:** | **E1 – Período sem o Ano 12:**<br>a) O sistema informa que o Ano 12 não está no período selecionado.<br>b) Encerra. |
| **Validações:** | • Contas ausentes nunca devem ser tratadas como zero.<br>• O Ano 12 não deve ser comparado diretamente aos Anos 1 a 11. |
| **Referência de protótipo:** | Tela Lucro x Geração de Caixa (destaque do Ano 12). |

### Tela Análise Inferencial

### UC012 – Visualizar Análise Inferencial

| UC012 – Visualizar Análise Inferencial | |
|---|---|
| **Objetivo:** | Exibir o modelo de regressão linear múltipla (OLS com semente fixa) da Geração de Caixa em função de EBITDA e Distribuição a Acionistas, com coeficientes, p-valores, $R^2$ e coeficiente de variação. |
| **Requisitos:** | RF07, RNF03, RNF04, RNF10 |
| **Atores:** | Usuário do Dashboard (Analista Financeiro e Gestor da CTI Global); Base Analítica CTI |
| **Prioridade:** | Alta (Must have) |
| **Pré-condições:** | Dashboard publicado e aberto, com a base analítica carregada. |
| **Pós-condições:** | Resultados da regressão exibidos; nenhum dado alterado. |
| **Campos:** | Ano da regressão (padrão: todos os anos); coeficientes; p-valores; $R^2$; coeficiente de variação (somente leitura). |

| | |
|---|---|
| **Fluxo principal:** | a) O usuário abre a tela Análise Inferencial. (A1)(A2)<br>b) O sistema executa a regressão OLS com semente fixa. (E1)<br>c) O sistema exibe coeficientes e p-valores.<br>d) O sistema identifica o preditor significativo do caixa.<br>e) O sistema exibe o $R^2$.<br>f) O sistema exibe o coeficiente de variação das contas.<br>g) Encerra. |
| **Fluxo alternativo:** | **A1 – Selecionar ano da regressão:**<br>a) O usuário escolhe um ano (UC002).<br>b) O sistema executa a regressão com os cenários do ano.<br>c) Volta ao passo c.<br>**A2 – Interpretar resultados:**<br>a) O Analista Financeiro executa o UC013.<br>b) Volta ao passo f. |
| **Fluxo de exceção:** | **E1 – Falha ao ajustar o modelo:**<br>a) O sistema exibe mensagem de erro clara, sem interromper o dashboard.<br>b) Encerra. |
| **Validações:** | • A mesma base deve gerar os mesmos resultados, com semente fixa (RNF03).<br>• O coeficiente de variação de conta com média próxima de zero (como Geração de Caixa) deve vir com aviso de instabilidade.<br>• A interpretação não infere causalidade (RNF10). |
| **Referência de protótipo:** | Tela Análise Inferencial. |

**UC013 – Interpretar Resultados**

| **UC013 – Interpretar Resultados** | |
|---|---|
| **Objetivo:** | Apresentar a leitura metodológica da regressão, destacando premissas, $R^2$, p-valores, limitações e a vedação de inferência de causalidade. |
| **Requisitos:** | RF07, RF09, RNF10 |
| **Atores:** | Analista Financeiro; Base Analítica CTI |
| **Prioridade:** | Média |
| **Pré-condições:** | Regressão executada e exibida; usuário com perfil de Analista Financeiro. |
| **Pós-condições:** | Interpretação exibida com as limitações metodológicas. |
| **Campos:** | Não há campos de entrada. |
| **Fluxo principal:** | a) O analista aciona "Interpretar resultados".<br>b) O sistema exibe a leitura do $R^2$, dos coeficientes e dos p-valores.<br>c) O sistema exibe as limitações metodológicas e a incerteza da simulação.<br>d) Encerra. |
| **Fluxo alternativo:** | Não se aplica. |

| | |
|---|---|
| **Fluxo de exceção:** | Não se aplica. |
| **Validações:** | • O texto trata associação, nunca causalidade.<br>• As incertezas de Monte Carlo devem estar explícitas (RNF10). |
| **Referência de protótipo:** | Tela Análise Inferencial (interpretação). |

**Tela Dados e Exportação**

**UC014 – Consultar Dados Detalhados**

| **UC014 – Consultar Dados Detalhados** | |
|---|---|
| **Objetivo:** | Permitir a consulta tabular interativa dos dados processados, com filtros por ano, demonstrativo, conta e cenário, indicando N/D nos valores ausentes. |
| **Requisitos:** | RF02, RF03, RF05, RNF04, RNF09 |
| **Atores:** | Usuário do Dashboard (Analista Financeiro e Gestor da CTI Global); Base Analítica CTI |
| **Prioridade:** | Média |
| **Pré-condições:** | Dashboard publicado e aberto, com a base analítica carregada. |
| **Pós-condições:** | Tabela exibida conforme os filtros; nenhum dado alterado. |
| **Campos:** | Ano; demonstrativo (BAL, DRE ou FLU); conta financeira; cenário. |
| **Fluxo principal:** | a) O usuário abre a tela Dados e Exportação.<br>b) O sistema carrega a base analítica. (E1)<br>c) O sistema exibe a tabela de dados, com N/D nas contas ausentes. (A1)(A2)(A3)(A4)(E2)<br>d) Encerra. |
| **Fluxo alternativo:** | **A1 – Filtrar por ano:**<br>a) O usuário escolhe um ano.<br>b) O sistema exibe apenas os registros do ano.<br>c) Volta ao passo c.<br>**A2 – Filtrar por demonstrativo:**<br>a) O usuário escolhe BAL, DRE ou FLU.<br>b) O sistema exibe apenas as contas do demonstrativo.<br>c) Volta ao passo c.<br>**A3 – Filtrar por conta financeira:**<br>a) O usuário escolhe uma conta.<br>b) O sistema exibe apenas os registros da conta.<br>c) Volta ao passo c.<br>**A4 – Filtrar por cenário:**<br>a) O usuário escolhe um cenário (1 a 1.200).<br>b) O sistema exibe apenas os registros do cenário.<br>c) Volta ao passo c. |
| **Fluxo de exceção:** | **E1 – Falha ao carregar a base:**<br>a) O sistema exibe mensagem de erro clara.<br>b) Encerra. |

| | |
|---|---|
| | **E2 – Nenhum registro para os filtros:**<br>a) O sistema exibe "nenhum registro encontrado".<br>b) Volta ao passo c. |
| **Validações:** | • Células de contas ausentes mostram N/D (RF06).<br>• A base não deve ser exposta publicamente sem autorização (RNF05). |
| **Referência de protótipo:** | Tela Dados e Exportação. |

**UC015 – Exportar Dados Filtrados**

| **UC015 – Exportar Dados Filtrados** | |
|---|---|
| **Objetivo:** | Permitir ao Analista Financeiro exportar o extrato dos dados exibidos em formatos abertos (CSV ou XLSX). |
| **Requisitos:** | RF12, RNF05, RNF09 |
| **Atores:** | Analista Financeiro; Base Analítica CTI |
| **Prioridade:** | Baixa (Could have) |
| **Pré-condições:** | Tabela exibida com ao menos um registro; usuário com perfil de Analista Financeiro. |
| **Pós-condições:** | Arquivo gerado e baixado, contendo apenas os dados filtrados. |
| **Campos:** | Formato de exportação (CSV ou XLSX). |
| **Fluxo principal:** | a) O analista aciona "Exportar".<br>b) O analista escolhe o formato. (A1)<br>c) O sistema gera o arquivo com os dados filtrados. (E1)<br>d) O sistema disponibiliza o download.<br>e) Encerra. |
| **Fluxo alternativo:** | **A1 – Cancelar exportação:**<br>a) O analista aciona "Cancelar".<br>b) O sistema fecha a janela sem gerar o arquivo.<br>c) Encerra. |
| **Fluxo de exceção:** | **E1 – Nenhum dado para exportar:**<br>a) O sistema informa que não há registros filtrados.<br>b) Volta ao passo a. |
| **Validações:** | • Formatos abertos (CSV e XLSX), legíveis em Excel e Power BI (RNF09).<br>• Nenhum dado enviado a serviços de terceiros (RNF05). |
| **Referência de protótipo:** | Tela Dados e Exportação (exportação). |

**UC016 – Baixar Base Analítica**

| **UC016 – Baixar Base Analítica** | |
|---|---|
| **Objetivo:** | Permitir ao Analista Financeiro autorizado baixar a base analítica completa processada, com aproximadamente 1.002.000 registros. |

| | |
|---|---|
| **Requisitos:** | RF01, RF12, RNF05 |
| **Atores:** | Analista Financeiro; Base Analítica CTI |
| **Prioridade:** | Baixa |
| **Pré-condições:** | Dashboard aberto; usuário com perfil de Analista Financeiro; autorização de uso da base. |
| **Pós-condições:** | Arquivo base_analitica_cti.csv baixado, sem alterar a base original. |
| **Campos:** | Não há campos de entrada. |
| **Fluxo principal:** | a) O analista aciona "Baixar base analítica".<br>b) O sistema verifica a autorização do usuário. (E1)<br>c) O sistema obtém a base junto à Base Analítica CTI.<br>d) O sistema disponibiliza o download.<br>e) Encerra. |
| **Fluxo alternativo:** | Não se aplica. |
| **Fluxo de exceção:** | **E1 – Usuário sem autorização:**<br>a) O sistema informa que o download não é permitido.<br>b) Encerra. |
| **Validações:** | • A base da CTI não pode ser exposta publicamente sem autorização (RNF05). |
| **Referência de protótipo:** | Tela Dados e Exportação (download da base). |

# 2.3 Diagrama de Classes UML

O diagrama de classes do Grafix é composto por **30 elementos** (classes e enumerações), organizados segundo orientação a objetos e separação de responsabilidades.

***Contagem:*** *a lista de classes de análise da especificação tinha 9 itens, o que somava 29. O 30º elemento é IndicadorContabil, que consta no diagrama do grupo (exibido por VisaoGeral, usado no UC004) e foi incluído em Classes de Análise.*

### 2.3.1 Estrutura em grupos

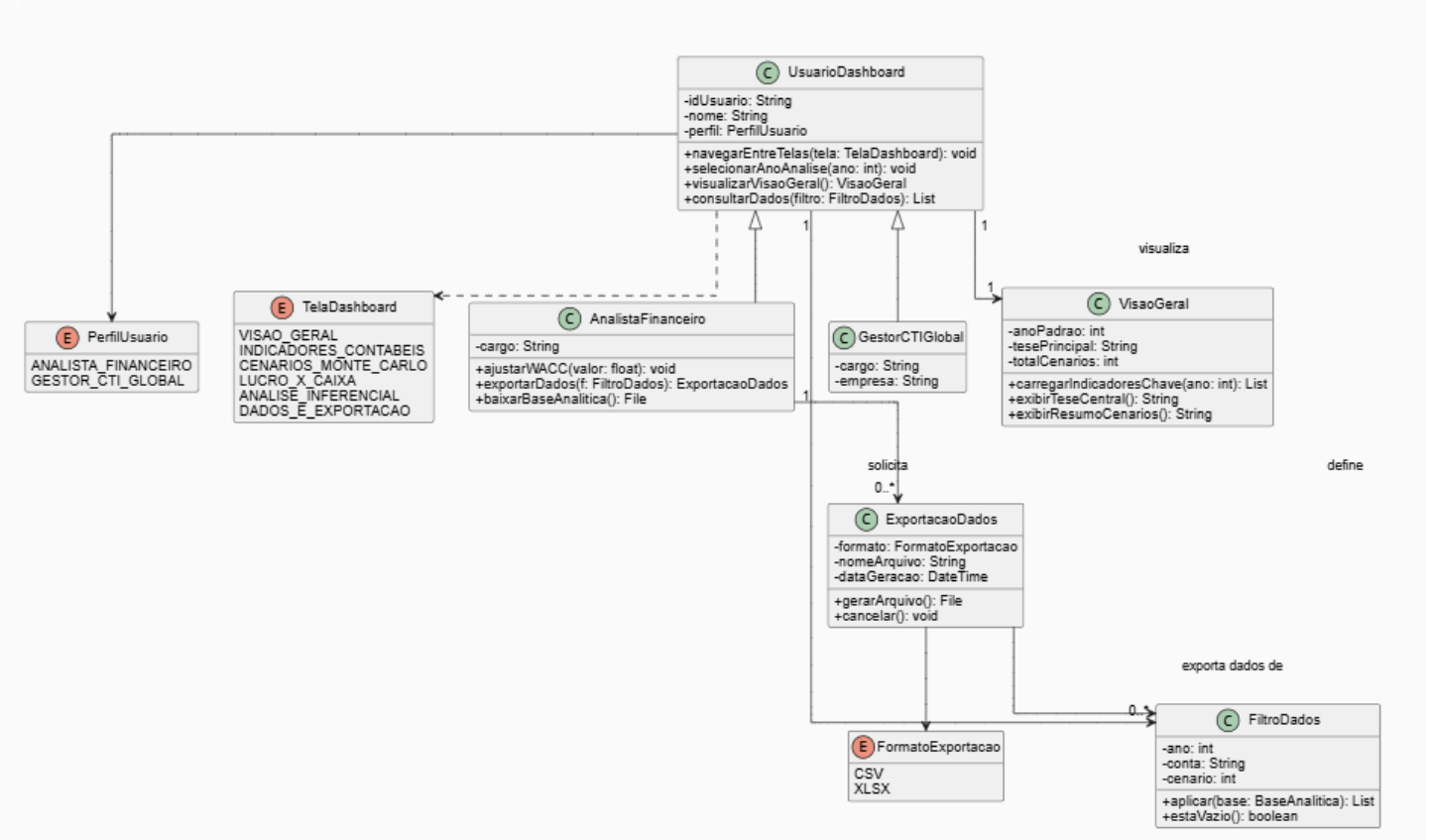
| Grupo | Elementos | Responsabilidade |
|---|---|---|
| **1. Entidades de Usuário (3)** | UsuarioDashboard, AnalistaFinanceiro, GestorCTIGlobal | Representam os perfis. UsuarioDashboard concentra navegação e consultas comuns; AnalistaFinanceiro acrescenta WACC, comparação, interpretação, exportação e download da base; GestorCTIGlobal mantém a visão executiva (cargo, empresa). |
| **2. Entidades de Dados (5)** | BaseAnalitica, RegistroFinanceiro, ContaFinanceira, Cenario, AnoAnalise | Modelam a base: um RegistroFinanceiro (valor ou ausente) refere-se a uma conta, pertence a um cenário e ocorre em um ano. AnoAnalise carrega a regra do Ano 12. |
| **3. Classes de Serviço (2)** | MotorFinanceiro <<service>>, MotorEstatistico <<service>> | Executam todos os cálculos fora das telas. |

| Grupo | Elementos | Responsabilidade |
|---|---|---|
| **4. Classes de Análise (10)** | IndicadorContabil, AnaliseValor, ParametroWACC, EBITDARecalculado, AnaliseCenarios, ProbabilidadeCaixaNegativo, ModeloRegressao, Coeficiente, AnaliseLucroCaixa, Interpretacao | Encapsulam os resultados analíticos exibidos em cada tela. |
| **5. Classes de Apoio (4)** | VisaoGeral, FiltroDados, ExportacaoDados, Comparacao | Suportam apresentação, filtragem, exportação e comparação. |
| **6. Enumerações (6)** | PerfilUsuario (ANALISTA_FINANCEIRO, GESTOR_CTI_GLOBAL); TelaDashboard (VISAO_GERAL, INDICADORES_CONTABEIS, CENARIOS_MONTE_CARLO, LUCRO_X_CAIXA, ANALISE_INFERENCIAL, DADOS_E_EXPORTACAO); FormatoExportacao (CSV, XLSX); TipoDemonstrativo (BAL, DRE, FLU); DiagnosticoValor (CRIACAO_DE_VALOR, DESTRUICAO_DE_VALOR, NAO_DISPONIVEL); GrupoIndicador (LIQUIDEZ, ENDIVIDAMENTO, RENTABILIDADE, VALOR) | Domínios fechados de valores. |

### 2.3.2 Diagrama de Classes (em três partes)

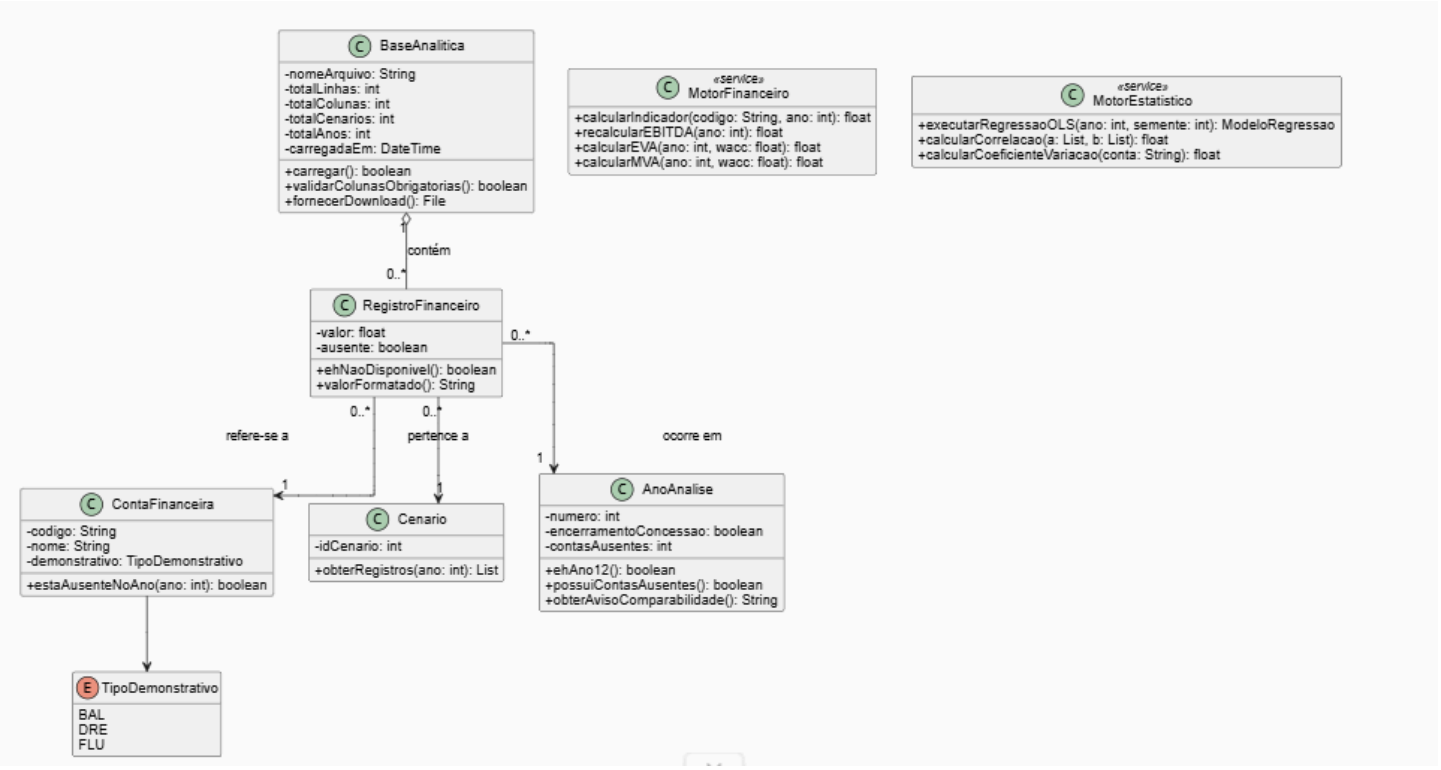
O diagrama de classes foi dividido em três partes para manter a legibilidade: usuários e apresentação, dados e serviços, e análise e métricas. Juntas, elas somam os 30 elementos (classes e enumerações) descritos acima.

### 2.3.2.1 Módulo de Usuários e Apresentação



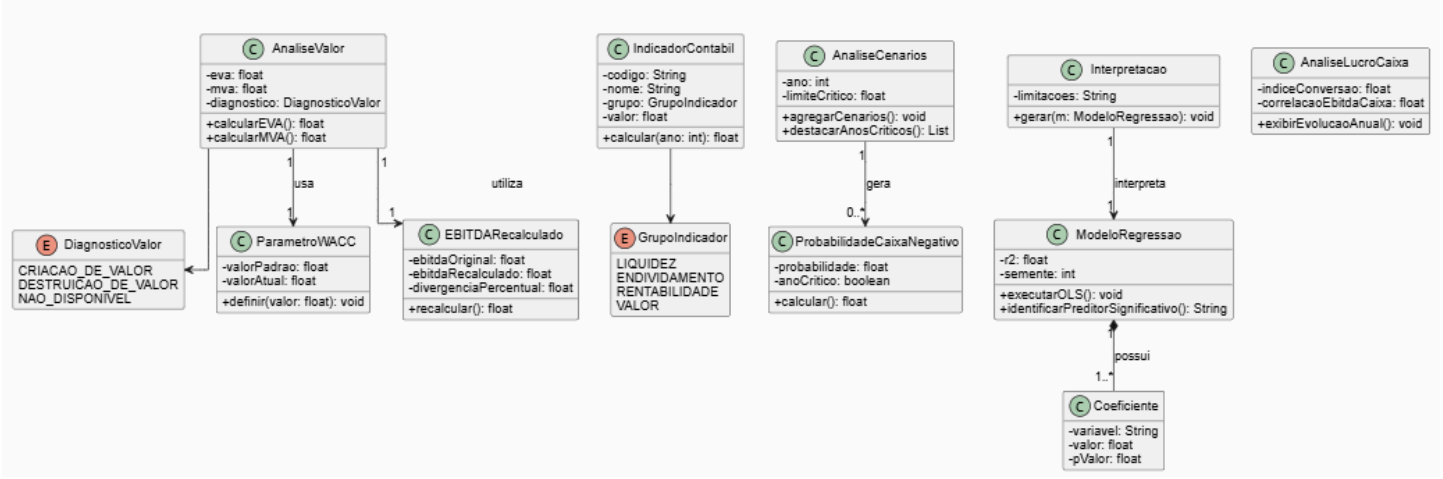

### 2.3.2.2 Módulo de Dados e Serviços

Foca na estrutura do dataset (Raw/Processed) e nos motores de cálculo.



### 2.3.2.3 Módulo de Análise e Métricas

Foca nas classes analíticas que recebem o processamento dos serviços.



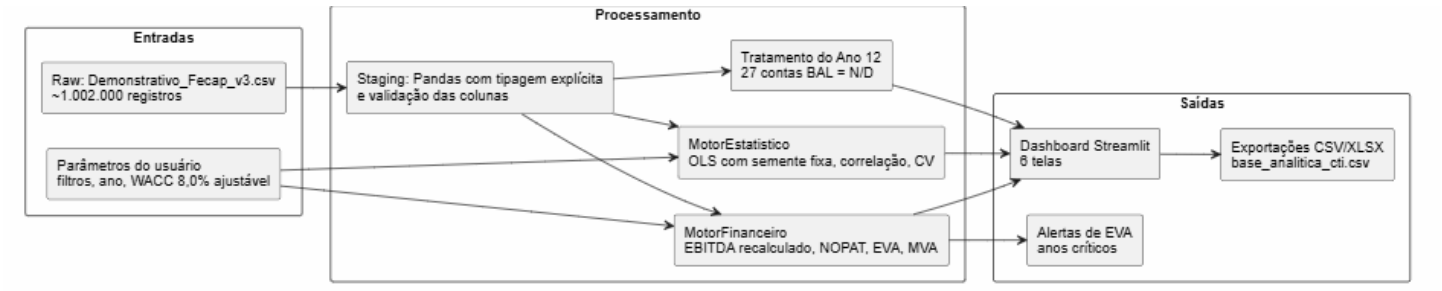

### 2.3.3 Rastreabilidade: Casos de Uso × Classes e Métodos

| UC | Classes e métodos do diagrama de classes |
|---|---|
| **UC001** | UsuarioDashboard.visualizarVisaoGeral; VisaoGeral.carregarIndicadoresChave / exibirTeseCentral / exibirResumoCenarios; BaseAnalitica.carregar / validarColunasObrigatorias |
| **UC002** | UsuarioDashboard.selecionarAnoAnalise; AnoAnalise.ehAno12 / obterAvisoComparabilidade |
| **UC003** | UsuarioDashboard.navegarEntreTelas; enum TelaDashboard |
| **UC004** | UsuarioDashboard.visualizarIndicadores; IndicadorContabil.calcular / calcularVariacaoAnoAAno / estaDisponivel; EBITDARecalculado.recalcular / calcularDivergencia; MotorFinanceiro.calcularIndicador / recalcularEBITDA; enum GrupoIndicador |
| **UC005** | AnaliseValor.calcularEVA / calcularMVA / identificarCriacaoDeValor / estaIndisponivel; MotorFinanceiro.calcularEVA / calcularMVA; ParametroWACC; enum DiagnosticoValor |
| **UC006** | AnalistaFinanceiro.ajustarWACC / restaurarWACCPadrao; ParametroWACC.definir / restaurarPadrao / validar |
| **UC007** | UsuarioDashboard.visualizarCenarios; AnaliseCenarios.agregarCenarios / calcularDistribuicao / destacarAnosCriticos / identificarRiscoCapexDistribuicao; Cenario.obterRegistros |
| **UC008** | ProbabilidadeCaixaNegativo.calcular / ehCritico / estaSemDados; AnaliseCenarios.calcularProbabilidades |
| **UC009** | AnalistaFinanceiro.compararCenarios; Comparacao.adicionarItem / validar / exibirLadoALado; AnaliseCenarios |
| **UC010** | UsuarioDashboard.visualizarLucroXCaixa; AnaliseLucroCaixa.exibirEvolucaoAnual / calcularIndiceConversao / calcularCorrelacao / validarPeriodo; MotorEstatistico.calcularCorrelacao |
| **UC011** | AnaliseLucroCaixa.destacarInversaoAno12; UsuarioDashboard.destacarInversaoAno12; AnoAnalise; RegistroFinanceiro.ehNaoDisponivel / valorFormatado |
| **UC012** | UsuarioDashboard.visualizarInferencia; ModeloRegressao.executarOLS / obterCoeficientes / identificarPreditorSignificativo / avisarInstabilidadeCV; Coeficiente.ehSignificativo; MotorEstatistico.executarRegressaoOLS / calcularCoeficienteVariacao |
| **UC013** | AnalistaFinanceiro.interpretarResultados; Interpretacao.gerar / exibir |

| UC | Classes e métodos do diagrama de classes |
|---|---|
| **UC014** | UsuarioDashboard.consultarDados; FiltroDados.aplicar / estaVazio; BaseAnalitica.obterRegistros; RegistroFinanceiro.ehNaoDisponivel / valorFormatado; enum TipoDemonstrativo |
| **UC015** | AnalistaFinanceiro.exportarDados; ExportacaoDados.gerarArquivo / validarDadosParaExportar / cancelar; FiltroDados; enum FormatoExportacao |
| **UC016** | AnalistaFinanceiro.baixarBaseAnalitica; BaseAnalitica.verificarAutorizacao / fornecerDownload |

# 3. Resultados Aplicados ao Projeto Grafix

O pipeline do Grafix segue três etapas (Entradas, Processamento e Saídas) apoiadas nas camadas de dados **Raw**, **Staging** e **Processed**, de modo a preservar a fonte original e garantir rastreabilidade e integridade analítica.




## 3.1 Entradas

| Entrada | Descrição |
|---|---|
| **Dataset principal (camada Raw)** | Demonstrativo_Fecap_v3.csv, mantido inalterado em área controlada: ~1.002.000 registros (Ano, Cenario, Conta, Valor), 12 anos, 1.200 cenários de Monte Carlo e 69 contas (43 BAL, 14 DRE, 12 FLU). |
| **Interações do usuário** | Filtros de ano, demonstrativo, conta e cenário; seleção de período; itens de comparação; formato de exportação (CSV ou XLSX). |
| **Parâmetros do Analista Financeiro** | WACC ajustável (padrão 8,0%), com opção de restaurar o padrão. |

## 3.2 Processamento

| Etapa | O que é feito | Classes envolvidas |
|---|---|---|
| **Sanitização (Staging)** | Leitura otimizada em Pandas com tipos de dados especificados e operações vetorizadas (necessárias para mais de 1 milhão de linhas); validação das colunas obrigatórias; padronização de nomenclaturas e separadores numéricos. | BaseAnalitica, RegistroFinanceiro |
| **Motor Financeiro** | Recálculo do EBITDA (corrige divergência de 1,6% a 15,6% da coluna original), NOPAT, EVA = NOPAT − (Capital Investido × WACC), MVA e variação ano a ano. | MotorFinanceiro, EBITDARecalculado, AnaliseValor, ParametroWACC, IndicadorContabil |

| Etapa | O que é feito | Classes envolvidas |
|---|---|---|
| **Motor Estatístico** | Agregação dos 1.200 cenários, probabilidade de caixa negativo, regressão OLS com semente fixa, correlação de Pearson e coeficiente de variação (com aviso de instabilidade). | MotorEstatistico, ModeloRegressao, Coeficiente, AnaliseCenarios, ProbabilidadeCaixaNegativo, AnaliseLucroCaixa |
| **Tratamento do Ano 12** | Encerramento da concessão: 27 contas de balanço ausentes exibidas estritamente como N/D; indicadores dependentes também N/D; comparação direta com os Anos 1 a 11 desaconselhada por aviso. | AnoAnalise, RegistroFinanceiro, ContaFinanceira |
| **Consulta e exportação** | Aplicação dos filtros, N/D nas células ausentes e verificação de autorização antes do download da base completa. | FiltroDados, ExportacaoDados, BaseAnalitica |

## 3.3 Saídas

- **Dashboard publicado** na nuvem Streamlit (https://grafix-dashboard-cti.streamlit.app/), com visualizações interativas e filtros temporais e operacionais.
- **Alertas visuais** de criação ou destruição de valor (EVA) e identificação dos anos críticos de caixa.
- **Interpretações e limitações metodológicas** associadas à regressão e à simulação de Monte Carlo.
- **Exportações:** extratos filtrados em CSV ou XLSX e download da base analítica completa (base_analitica_cti.csv) para analistas autorizados.

## 3.4 Resumo da Arquitetura por Tela

| Tela (UCs) | Entradas | Processamento | Saídas |
|---|---|---|---|
| **Visão Geral (UC001–UC003)** | Base analítica; ano (padrão); opção de menu | Carregar a base; calcular indicadores-chave do ano; resumir os 1.200 cenários | Indicadores-chave; tese Lucro x Caixa; resumo dos cenários |
| **Indicadores Contábeis (UC004–UC006)** | Ano; WACC (padrão 8,0%) | Índices, EBITDA recalculado, NOPAT, EVA e MVA, variação ano a ano | Indicadores com fonte, fórmula e unidade; EVA, MVA e diagnóstico; N/D no Ano 12 |
| **Cenários Monte Carlo (UC007–UC009)** | Ano; conta financeira; limite de ano crítico; itens a comparar | Agregação dos 1.200 cenários; probabilidade de caixa negativo | Distribuição e probabilidade por ano; anos críticos; comparação lado a lado |
| **Lucro x Geração de Caixa (UC010–UC011)** | Ano inicial e final | Evolução anual; índice de conversão; correlação EBITDA-caixa | Gráficos e indicadores; destaque do Ano 12 com N/D |
| **Análise Inferencial (UC012–UC013)** | Ano da regressão (padrão: todos) | Regressão OLS com semente fixa; coeficiente de variação | Coeficientes, p-valores, $R^2$, CV; interpretação com limitações |
| **Dados e Exportação (UC014–UC016)** | Filtros; formato; autorização | Aplicar filtros; gerar arquivo; verificar autorização | Tabela filtrada; CSV/XLSX; base_analitica_cti.csv |

# 4. Divergências e Melhorias para o PI

## 4.1 Ajustes de Modelagem já Incorporados

| Esperado | Obtido | Ajuste incorporado |
|---|---|---|
| **Carga e agregação direta da base, sem restrições de memória** | O Demonstrativo_Fecap_v3.csv, com mais de 1 milhão de registros, exigiu otimização para evitar estouro de memória e travamentos | Leitura em Pandas com **tipagem explícita** e **vetorização** (camada Staging) |
| **Usar o EBITDA da base diretamente** | A coluna original diverge do valor calculado em 1,6% a 15,6% | Classe EBITDARecalculado e método MotorFinanceiro.recalcularEBITDA; o dashboard usa sempre o valor recalculado |
| **Tratar contas sem valor como zero** | No Ano 12 (encerramento da concessão), 27 contas de balanço não existem; zero distorceria índices e comparativos | Regra de **N/D**: RegistroFinanceiro.ausente, AnoAnalise.contasAusentes e aviso de comparabilidade; indicadores dependentes (EVA, MVA etc.) também N/D |
| **Mapeamento simples entre contas** | A diferença entre 43 contas BAL, 14 DRE e 12 FLU exigiu estudo das regras contábeis | Enum TipoDemonstrativo e ContaFinanceira.demonstrativo |

## 4.2 Pontos a Ajustar antes da Entrega Final

| # | Ponto identificado | Ajuste necessário | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | **Formato oficial da base.** O dataset oficial (Demonstrativo_Fecap_v3.csv) está em formato longo (Ano, Cenario, Conta, Valor), com ~1.002.000 registros. Como 12 anos × 1.200 cenários × 69 contas resultam em 993.600 combinações, a composição exata das linhas precisa ser conferida e documentada. | Documentar a composição exata das linhas (incluindo o efeito das contas N/D do Ano 12) no catálogo de fontes e no dicionário de dados. | Dados |
| 2 | **Limite de ano crítico (UC008)** consta como "definido pelo grupo", sem valor. | Definir o limite e registrá-lo nas notas metodológicas. | Regra de negócio |
| 3 | **Dicionário de fórmulas.** MVA e índice de conversão lucro-caixa não têm fórmula registrada, e o RF13 exige fórmula, fonte e unidade. | Consolidar o dicionário de KPIs com as fórmulas de MVA e do índice de conversão. | Documentação |
| 4 | **Instabilidade do Coeficiente de Variação.** Contas com média próxima de zero (ex.: Geração de Caixa) geram CV instável. | Garantir e testar o alerta (ModeloRegressao.avisarInstabilidadeCV) e definir a regra de corte. | Estatística |
| 5 | **Padronização de prioridade.** UC009 está como "Baixa (Should have)", enquanto os demais Should have (UC002, UC007) estão como Média. | Adotar uma escala única (MoSCoW → Alta/Média/Baixa) em todos os UCs. | Requisitos |

| # | Ponto identificado | Ajuste necessário | Tipo |
|---|---|---|---|
| 6 | **Protótipos:** os casos de uso ainda não trazem a imagem do protótipo da tela. | Inserir as capturas das telas do dashboard publicado. | Documentação |
| 7 | **Diagrama de classes:** visualizarLucroXCaixa retorna void e os demais métodos de visualização retornam objetos; destacarInversaoAno12 aparece em UsuarioDashboard e em AnaliseLucroCaixa; listas sem tipo (List). | Padronizar assinaturas, tipar as listas e definir onde fica destacarInversaoAno12. | UML |

# 5. Observações Reflexivas do Grupo

**Separação de responsabilidades (backend × Streamlit).** Ao desenhar o diagrama de classes, ficou claro o ganho de isolar regras de negócio e modelos matemáticos da camada de apresentação. Concentrar EBITDA recalculado, EVA, MVA, OLS, correlação e CV em MotorFinanceiro e MotorEstatistico deixa as telas apenas como consumidoras de resultados, o que facilita testar os cálculos contra a planilha de validação de KPIs, manter o código (RNF07) e garantir que relatório, scripts e dashboard mostrem os mesmos números (RNF04).

**Grande volume de dados e governança contábil.** Trabalhar com ~1 milhão de linhas ensinou, na prática, sobre tipagem explícita, vetorização e uso de memória. O Ano 12 foi o maior aprendizado de governança: tratar ausência como estado (N/D) e não como zero evita conclusões erradas, e o recálculo do EBITDA mostrou que dados brutos precisam ser verificados antes de virar KPI. A preservação da camada Raw e a semente fixa do OLS reforçaram a importância da reprodutibilidade e da transparência metodológica, incluindo não inferir causalidade de correlações.

**Atuação colaborativa via Scrum/Kanban no GitHub.** Enzo Henrique, Harry Zhu, Murilo Braggio e Vitor Kolle trabalharam com sprints, quadro Kanban no GitHub Projects (To Do, In Progress, In Review, Done), issues por entregável, branches main, feature/* e pull requests com revisão de ao menos um colega. Isso garantiu rastreabilidade de código e documentação. A revisão cruzada também ajudou a encontrar as inconsistências listadas na Seção 4.2.

# Armazenamento

**Conforme a especificação do PI, este documento deve ser exportado em PDF e versionado no repositório do projeto, na pasta "ES e ML", junto com a Entrega 1.**